MIO LIGHT / APPROFONDIMENTO OPERATIVO

Inserimento di nuovi prodotti configurabili

Procedura funzionale guidata per l’operatore di catalogo

Dalla selezione del prodotto esistente alla pubblicazione nel frontend 3D

SCOPO DEL CAPITOLO Definire cosa vede, cosa decide e cosa deve verificare la persona incaricata di rendere un prodotto configurabile in MIO Light, senza scrivere script VB.NET.

Integrazione alla proposta progettuale	1.1 · 25 ottobre 2026	Analisi funzionale / workflow operatore

Bozza per revisione interna. Le denominazioni delle schermate e gli esempi di codici/materiali sono proposte di progetto, non elementi già implementati.

1 Obiettivo e perimetro della procedura

Il capitolo traduce la visione di MIO Light in un processo ripetibile, verificabile e utilizzabile da personale non sviluppatore.

MIO Light deve consentire a un operatore di catalogo di aggiungere un prodotto configurabile partendo da un articolo già presente nell’ecosistema MIO/Pigreco e da un modello tridimensionale GLB predisposto. L’operatore non deve ricostruire le anagrafiche di prodotto né replicare le regole generali già gestite dal sistema esistente.

La nuova interfaccia deve guidare l’operatore nella relazione fra le componenti grafiche del GLB (mesh), gli attributi commerciali del prodotto, le opzioni disponibili, i materiali 3D, le immagini JPG di anteprima e i valori iniziali (default).

PRINCIPIO ARCHITETTURALE I dati commerciali e le compatibilità restano governati da MIO/Pigreco. MIO Light gestisce principalmente le associazioni necessarie alla rappresentazione e all’interazione 3D.

1.1 Ruolo dell’operatore

Seleziona il prodotto da rendere configurabile, senza crearne una seconda anagrafica parallela.
Carica o seleziona un GLB già preparato e controlla che le mesh siano comprensibili.
Associa le parti variabili del modello agli attributi MIO/Pigreco.
Collega alle opzioni i materiali 3D e, dove previsti, le anteprime JPG.

Conferma il rendering dei default, prova il configuratore e pubblica solo dopo i controlli.

1.2 Cosa non rientra nel lavoro dell’operatore

Non sono richiesti sviluppo di script VB.NET, gestione delle regole strutturali/parametriche avanzate di MIO, modifica manuale del database o codifica diretta dei vincoli di compatibilità commerciali all’interno del file GLB.

2 Vista sintetica del flusso



Figura 1 — Sequenza logica dell’operatore. La validazione è progressiva: gli errori bloccanti riportano allo step da correggere; una bozza può invece essere salvata anche prima della pubblicazione.

2.1 Prerequisiti

Prodotto e attributi configurabili	MIO/Pigreco	Articolo identificato; opzioni e default disponibili.
Modello 3D	Modellatore 3D	GLB esportato; mesh denominate; risorse grafiche coerenti.
Accesso applicativo	Operatore MIO Light	Permessi per modificare associazioni e testare la bozza.
Catalogo materiali/anteprime	Operatore / grafico	Materiali 3D e JPG pronti o associabili.

3 Procedura guidata: dalla bozza alla pubblicazione

Per ciascuna fase sono definite le azioni dell’operatore, la risposta attesa del sistema e la condizione per procedere.

3.1 Fase 1 — Avviare una nuova configurazione

L'operatore apre la sezione «Catalogo MIO Light», sceglie «Nuovo prodotto configurabile» e ricerca per codice o descrizione un prodotto già esistente in MIO/Pigreco. Il sistema propone un elenco filtrabile; dopo la selezione presenta almeno codice, descrizione, attributi configurabili, opzioni e default importabili.

Azione operatore	Cerca e seleziona il prodotto corretto; verifica che codice e descrizione coincidano con l'articolo desiderato.
Comportamento atteso	Controlla l'esistenza del prodotto e di un'eventuale configurazione MIO Light già associata; impedisce duplicati non intenzionali.
Risultato	Nasce una configurazione in stato «Bozza», collegata in modo stabile all'identificativo MIO/Pigreco.

CONTROLLO CHIAVE Se il prodotto non esiste in MIO/Pigreco, il processo si interrompe: la sua anagrafica deve essere predisposta nel sistema sorgente.

3.2 Fase 2 — Caricare e analizzare il file GLB

L'operatore carica il GLB oppure ne seleziona una versione già disponibile. L'interfaccia apre un visualizzatore 3D e legge, quando presenti, i nomi delle mesh e i riferimenti ai materiali. Accanto al viewer viene mostrato l'albero delle parti del modello.

Azione operatore	Verifica che il modello visualizzato sia quello corretto e che le parti variabili siano distinguibili.
Comportamento atteso	Controlla leggibilità del file, presenza delle mesh, riferimenti alle risorse grafiche e segnalazione di nomi mancanti o ambigui.
Risultato	Il GLB diventa la risorsa 3D associata al prodotto, con elenco di mesh da classificare.

CONTROLLO CHIAVE Il caricamento del GLB non deve modificare gli attributi commerciali né introdurre automaticamente nuove opzioni.

3.3 Fase 3 — Classificare le mesh del modello

Nell'albero 3D l'operatore seleziona le mesh, anche tramite evidenziazione nel viewer, e le classifica come «Fissa» o «Variabile». Una mesh fissa conserva l'aspetto previsto nel GLB; una mesh variabile deve poter ricevere un materiale correlato a un attributo.

Azione operatore	Contrassegna le mesh che cambiano in base alle selezioni del cliente; lascia fisse le altre.
Comportamento atteso	Permette selezione singola o multipla, evidenziazione immediata e riepilogo delle mesh non ancora classificate.
Risultato	Ogni mesh è classificata: fissa oppure destinata a una variabile commerciale.

CONTROLLO CHIAVE Una mesh non classificata deve generare almeno un avviso; se è destinata a variare, la pubblicazione richiede il collegamento corretto.

3.4 Fase 4 — Collegare mesh e attributi MIO/Pigreco

Per ogni mesh variabile l'operatore sceglie dall'elenco l'attributo sorgente che ne governa l'aspetto. Esempio: le mesh del telaio sono collegate all'attributo «Struttura»; quelle della

seduta imbottita all'attributo «Cuscino». Più mesh possono condividere lo stesso attributo per cambiare insieme.

Azione operatore	Associa ogni mesh variabile a un attributo coerente; verifica visivamente i gruppi di mesh.
Comportamento atteso	Mostra solo gli attributi configurabili previsti per quel prodotto; segnala conflitti o associazioni incomplete.
Risultato	Si crea una mappa tracciabile «mesh → attributo» senza scrivere codice.

CONTROLLO CHIAVE Un attributo commerciale non comporta necessariamente una sola mesh: il collegamento deve sostenere gruppi logici di parti.

3.5 Fase 5 — Collegare opzioni, materiali 3D e anteprime

L'operatore apre un attributo, visualizza le opzioni provenienti da MIO/Pigreco e definisce per ciascuna l'aspetto 3D da applicare alle mesh collegate. Il materiale può essere selezionato tra quelli disponibili nel GLB o in un catalogo grafico dedicato, secondo la scelta tecnica definitiva. Quando previsto dalla UI, aggiunge una JPG di anteprima.

Azione operatore	Per ogni opzione collega il materiale grafico corretto, assegna l'eventuale JPG e verifica l'anteprima in tempo reale.
Comportamento atteso	Elenca le opzioni sorgente, conserva il loro codice e segnala risorse mancanti, incompatibili o non più disponibili.
Risultato	Si crea la mappa «attributo/opzione → materiale 3D» e, quando richiesto, «opzione → JPG».

CONTROLLO CHIAVE Il materiale grafico non sostituisce il codice dell'opzione commerciale: opzioni diverse possono condividere lo stesso aspetto visivo, ma restano distinte a livello di catalogo.

3.6 Fase 6 — Applicare e verificare i valori di default

Il sistema recupera i default già previsti per il prodotto in MIO/Pigreco. L'operatore avvia «Applica default»: il viewer deve mostrare il prodotto nella sua configurazione iniziale corretta. Eventuali incongruenze devono essere visibili prima dei test.

Azione operatore	Controlla che ogni attributo mostri l'opzione iniziale attesa e che il GLB applichi il materiale corrispondente.
Comportamento atteso	Verifica che i default esistano fra le opzioni valide e che ogni default necessario abbia un materiale associato.
Risultato	Esiste una configurazione 3D iniziale riproducibile, coerente con i dati sorgente.

CONTROLLO CHIAVE MIO Light non deve inventare nuovi default per aggirare dati sorgente incompleti: le anomalie devono essere corrette o gestite esplicitamente.

3.7 Fase 7 — Eseguire un test nel configuratore

La funzione «Anteprima cliente» simula l'esperienza finale: caricamento del prodotto, visualizzazione dei default, modifica di un attributo, richiesta al backend delle opzioni compatibili, aggiornamento delle selezioni e del 3D. L'operatore verifica almeno le combinazioni principali e i casi di incompatibilità.

Azione operatore	Cambia attributi e opzioni nel test, osserva le risposte del backend e controlla il risultato grafico.
Comportamento atteso	Mostra opzioni ammesse e non ammesse secondo MIO/Pigreco, restituisce messaggi comprensibili e non lascia il modello in uno stato incoerente.
Risultato	La configurazione supera il collaudo funzionale previsto per la pubblicazione.

CONTROLLO CHIAVE Il test deve includere il ritorno ai default, la selezione di almeno un'opzione alternativa per ogni attributo e un caso di opzione non ammessa, se applicabile.

3.8 Fase 8 — Validare, salvare e pubblicare

L'operatore visualizza un riepilogo che evidenzia tutti i collegamenti e l'esito dei controlli automatici. Può sempre salvare la bozza; la funzione «Pubblica» è disponibile solo se non rimangono errori bloccanti. La pubblicazione rende il prodotto visibile al frontend di MIO Light.

Azione operatore	Esamina il riepilogo, risolve gli errori, conferma la pubblicazione.
Comportamento atteso	Registra la versione pubblicata, l'istante di pubblicazione e l'identità dell'operatore, se il sistema supporta la tracciabilità proposta.
Risultato	Il prodotto è pronto per essere richiamato dal configuratore cliente.

CONTROLLO CHIAVE Modifiche successive non dovrebbero alterare subito una versione pubblicata: si propone un ciclo «modifica bozza → verifica → nuova pubblicazione».

4 Esempio end-to-end: sedia Antonietta

Scenario illustrativo per rendere concreta la procedura. Nomi e codici delle opzioni devono essere sostituiti dai valori reali di MIO/Pigreco.

L'operatore seleziona il prodotto «Antonietta» nella ricerca, collega il GLB della sedia e visualizza, per esempio, le mesh TELAIO, SEDUTA e CUSCINO. Dopo avere classificato le parti fisse e variabili, associa TELAIO all'attributo STRUTTURA e CUSCINO all'attributo CUSCINO. Le restanti mesh non modificabili rimangono fisse.

TELAIO	Variabile	STRUTTURA	Cambia il materiale della struttura.
CUSCINO	Variabile	CUSCINO	Cambia il materiale del rivestimento.
PIEDINI	Fissa	—	Mantiene il materiale GLB iniziale.

STRUTTURA / nero opaco	MAT_STR_NERO_OPACO	struttura_nero.jpg
STRUTTURA / cromato	MAT_STR_CROMATO	struttura_cromo.jpg
CUSCINO / tessuto beige	MAT_CUSCINO_BEIGE	tessuto_beige.jpg
CUSCINO / tessuto grigio	MAT_CUSCINO_GRIGIO	tessuto_grigio.jpg

Il sistema applica i default già presenti in MIO/Pigreco, ad esempio «struttura nero opaco» e «cuscino tessuto beige» se effettivamente previsti dall'anagrafica. L'operatore conferma la corrispondenza visuale, prova alternative consentite e pubblica dopo un test positivo.

VINCOLO DEL CASO I valori di opzione utilizzati qui sono dimostrativi e non attestano codici realmente esistenti nell'archivio aziendale.

5 Interfaccia operatore: schermate logiche proposte

La procedura dovrebbe essere esposta come un percorso guidato con un indicatore di avanzamento. Ogni schermata mantiene disponibili le azioni «Indietro», «Salva bozza» e «Continua»; i controlli più severi sono eseguiti in pubblicazione.

A · Prodotto	Ricerca per codice/nome; anagrafica; attributi; default	Seleziona prodotto
B · Modello 3D	Upload/risorsa GLB; viewer; albero mesh; avvisi	Carica e verifica
C · Mappatura	Albero mesh; «fissa/variabile»; attributo associato	Collega mesh
D · Aspetto	Opzioni; materiali; JPG; preview su mesh	Associa risorse
E · Default e test	Configurazione iniziale; simulazione opzioni/compatibilità	Prova il prodotto
F · Pubblicazione	Esiti controlli; errori; stato; versione	Valida e pubblica

5.1 Struttura della schermata «Mappatura mesh»

A sinistra l'albero delle mesh importate; al centro il viewer 3D con evidenziazione della parte selezionata; a destra la scheda con «Tipo parte», «Attributo associato» e «Anteprima materiale». Sotto, un riepilogo segnala quali mesh risultano prive di classificazione e quali attributi sono già collegati.

5.2 Stati della configurazione

Bozza	Associazioni in compilazione o da completare.	No, fino a validazione.
Validata	Controlli completati senza errori bloccanti.	Sì.
Pubblicata	Versione disponibile al frontend cliente.	Già pubblicata.
Da rivedere	Modifica o aggiornamento sorgente richiede nuova verifica.	Solo dopo nuova validazione.

6 Controlli automatici ed errori

La validazione deve essere tempestiva durante il lavoro, ma con una verifica finale completa. È utile distinguere errori bloccanti e segnalazioni informative, così da non impedire inutilmente il salvataggio di una bozza.

Prodotto sorgente associato e valido	Impossibile individuare il prodotto di riferimento.	Bloccante
GLB leggibile e con geometria	Viewer non può rappresentare l'oggetto.	Bloccante
Mesh variabili mappate ad attributi validi	Una parte destinata a variare non risponde alle opzioni.	Bloccante
Materiale per tutte le opzioni pubblicate rilevanti	Una selezione non produce l'aspetto previsto.	Bloccante
Default commerciali coerenti e rappresentabili	Impossibile determinare il 3D iniziale.	Bloccante
Anteprime JPG dove richieste dalla UI	Manca una miniatura visuale.	Avviso o bloccante secondo UI
Nomi mesh poco descrittivi ma identificabili	Ridotta manutenibilità.	Avviso
Test funzionale registrato	Non è dimostrata la qualità prima del rilascio.	Bloccante (proposta)

6.1 Esempi di messaggi comprensibili per l'operatore

«La mesh CUSCINO è variabile ma non è collegata ad alcun attributo.»

«Per l'opzione TESSUTO_GRIGIO manca l'associazione al materiale 3D.»

«Il default dell'attributo STRUTTURA non è disponibile tra le opzioni correnti.»

«Il modello GLB è stato caricato, ma la mesh TELAIO non è più presente rispetto alla versione precedente.»

7 Comportamento del sistema a seguito della pubblicazione

Quando un cliente richiede Antonietta, il frontend non ricostruisce le relazioni manualmente: riceve dal backend il riferimento al GLB pubblicato, gli attributi e le opzioni autorizzate, gli stati iniziali e le associazioni visuali predisposte dall'operatore.

Il frontend chiede il prodotto e riceve il riferimento alla versione MIO Light pubblicata.

Carica il GLB e applica i materiali delle opzioni di default.

Quando il cliente modifica un attributo, il frontend interroga il backend per le opzioni valide e gli eventuali adeguamenti.

Dopo la conferma del nuovo stato, applica i materiali alle mesh interessate e aggiorna la presentazione 3D.

La codifica finale dell'oggetto resta derivata dalle informazioni/regole gestite nell'ecosistema MIO/Pigreco.

REGOLA DI SEPARAZIONE Il visualizzatore non deve essere l'autorità per le compatibilità commerciali: la sua responsabilità primaria è rappresentare fedelmente uno stato valido.

8 Requisiti funzionali di accettazione

RF-01	Selezione da anagrafica esistente	La ricerca restituisce prodotti e mantiene il loro ID.
RF-02	Importazione GLB con elenco mesh	Il viewer visualizza le mesh e permette di evidenziarle.
RF-03	Classificazione fissa/variabile	Ogni mesh può essere classificata e modificata.
RF-04	Mappatura a un attributo sorgente	È possibile legare una o più mesh allo stesso attributo.
RF-05	Mappatura opzioni → materiali	Ogni opzione rappresentata cambia correttamente il 3D.
RF-06	Anteprima JPG facoltativa/condizionata	Il sistema registra JPG per le opzioni per cui è prevista.
RF-07	Applicazione default da MIO/Pigreco	Il 3D iniziale coincide con la configurazione sorgente.
RF-08	Test compatibilità delegato al backend	Le scelte non ammesse non risultano selezionabili/confermabili.
RF-09	Pubblicazione con controllo qualità	Con errori bloccanti non è consentito pubblicare.
RF-10	Bozze e versioni	Il lavoro può essere salvato senza modificare il pubblicato.

9 Decisioni da confermare prima della specifica tecnica

Definire se i materiali 3D potranno essere scelti solo tra quelli inclusi nel GLB o anche da un catalogo esterno condiviso.

Stabilire il livello di obbligatorietà delle anteprime JPG in relazione all'esperienza utente prevista.

Precisare quali aggiornamenti a opzioni, default e anagrafica MIO/Pigreco invalideranno una configurazione già pubblicata.

Definire eventuale revisione/approvazione separata: stesso operatore che inserisce e pubblica oppure due ruoli distinti.

Decidere gestione del versionamento del GLB, conservazione delle versioni pubblicate e procedura di ripristino.

Confermare la gestione delle parti geometricamente alternative (non semplici sostituzioni di materiale), da considerare eventualmente una fase successiva.

9.1 Risultato atteso del lavoro di analisi

La versione approvata di questo capitolo diventa il riferimento per disegnare le schermate MIO Light, definire gli oggetti dati delle associazioni, specificare le API e costruire i test di collaudo dell'operatore. Il criterio guida resta la semplicità: un nuovo prodotto deve essere reso configurabile senza scrivere codice, grazie a una procedura visuale assistita.

10 Checklist operativa pre-pubblicazione

L’operatore completa i seguenti punti prima di confermare «Pubblica». Il sistema deve rendere visibili le evidenze dei controlli automatici e gli eventuali controlli manuali.

Prodotto MIO/Pigreco corretto e univoco	□ OK □ KO	
GLB importato e tutte le mesh identificate	□ OK □ KO	
Mesh variabili associate agli attributi giusti	□ OK □ KO	
Opzioni collegate ai materiali e alle JPG previste	□ OK □ KO	
Default sorgente riprodotti sul modello	□ OK □ KO	
Anteprima con almeno una variante per attributo	□ OK □ KO	
Compatibilità e codifica confermate dal backend	□ OK □ KO	
Nessun errore bloccante nel riepilogo finale	□ OK □ KO	

Responsabile: _____ Data: _____ Esito: □ Pubblicabile □ Da correggere